

PARTE 1 - Análise de requisitos e planejamento estratégico

1.1 – Análise Crítica dos Requisitos

a) Identificação de Lacunas e Ambiguidades

1-Não existem regras de validação para o cadastro de livros

Problema:

É possível realizar a gestão do catálogo de livros, mas não foi definido quais informações são obrigatórias.

Exemplos:

O título do livro é obrigatório?

O título pode ser vazio?

Existe limite de caracteres?

A data de publicação pode ser futura?

Um livro pode ser criado sem autor?

Impacto Potencial:

As regras podem ser interpretadas de formas diferentes, resultado em:

Livros cadastrados com informações inválidas.

Dados inconsistentes no sistema.

Falhas em relatórios e consultas futuras.

Dificuldade para definir casos de teste corretos.

Como deveria ser esclarecido:

O Product Owner (PO) deve documentar de forma clara, informando:

Campos obrigatórios.

Campos opcionais.

Limites mínimos e máximos.

Formatos aceitos para cada campo.

2-Comportamento de erro não especificado

Problema:

Existem operações de criação, consulta, atualização e exclusão, mas em nenhum momento é esclarecido o que deve acontecer quando houver um erro.

Exemplos:

O que acontece quando um livro não existe?

Qual mensagem deve ser retornada?

Qual código HTTP deve ser utilizado?

O sistema retorna detalhes do erro ou apenas uma mensagem genérica?

Impacto Potencial:

Não há uma definição clara em:

APIs diferentes podem retornar erros de maneiras diferentes.

O front-end futuro terá dificuldade para tratar falhas.

Os testes podem validar comportamentos incorretos como se fossem corretos.

Como deveria ser esclarecido:

Deve existir um padrão de erro como:

Código HTTP esperado.

Estrutura da resposta.

Mensagens padronizadas.

Tratamento para cada tipo de falha.

3-O relacionamento entre Livros e Autores não está documentado**Problema:**

Possui um módulo Autores e um Módulo Livro, mas não está definido como essas entidades se relacionam.

Exemplos:

Um livro pode possuir vários autores?

Um autor pode possuir vários livros?

É permitido cadastrar um livro sem autor?

O autor precisa existir previamente?

Impacto Potencial:

A falta da definição pode causar:

Inconsistências no banco de dados.

Livros vinculados a autores inexistentes.

Falhas de integração entre módulos.

Divergência entre regras implementadas e regras esperadas pelo negócio.

Como deveria ser esclarecido:

Deve ser documentado:

Tipo do relacionamento.

Regras de obrigatoriedade.

Comportamento ao excluir autores.

Restrições de cadastro e atualização.

4-Não existe definição sobre autenticação e autorização**Problema:**

Possui um módulo de usuários, mas não há informação sobre controle de acesso.

Exemplos:

A API exige login?

Existe token de autenticação?

Todos os usuários possuem as mesmas permissões?
Apenas bibliotecários podem excluir livros?

Impacto Potencial:

Riscos de segurança importantes como:
Acesso indevido aos dados.
Alterações realizadas por usuários sem permissão.
Exclusão indevida de registros.
Exposição de informações sensíveis.

Como deveria ser esclarecido:

Deve informar:
Método de autenticação.
Perfis de acesso.
Permissões por operação.
Regras de autorização para cada endpoint.

b) Perguntas Críticas ao PO/Time de Desenvolvimento

Pergunta: Quais campos do livro são obrigatórios e quais são opcionais?

Impacto: Alto

Justificativa: Sem essa definição não é possível validar corretamente cadastros, atualizações e testes negativos. Impede a criação de cenários de campos ausente ou inválidos.

Pergunta: Existe limite máximo para o tamanho do título, descrição ou demais campos textuais?

Impacto: Médio

Justificativa: Necessário para criação de testes de borda e validação de entrada de dados, caso contrário não seria possível validar os limites aceitos pelo sistema de forma correta.

Pergunta: Qual deve ser o comportamento quando um livro não é encontrado?

Impacto: Alto

Justificativa: Essencial para validar cenários negativos e garantir padronização das respostas da API.

Pergunta: Qual o volume de livros e usuários a API deve suportar?

Impacto: Médio

Justificativa: Para a criação de teste de borda e validação de entrada de dados, validando corretamente os limites aceitos pelo sistema.

Pergunta: Existe autenticação ou controle de permissão para acesso aos endpoints?

Impacto: Alto

Justificativa: Define a necessidade de testes de segurança, autorização e validação de

perfis de usuário.

c) Mapeamento de Riscos

1. Regras de negócio não definidas para cadastro de livros

Categoria: Negócio

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Realizar refinamento com o Product Owner antes do início dos testes e documentar claramente os critérios de aceitação.

2- Cadastro de livros com dados inválidos ou incompletos

Categoria: Dados

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Executar testes de validação de campos obrigatórios, testes negativos, testes de borda e validação de schema.

3-Inconsistencia entre Books e Authors

Categoria: Integração

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Criar testes de integração validando dependências entre Books e Authors e garantir validação da existência do autor antes da criação do livro.

4- Exclusão de livros gerando registros órfãos em CoverPhotos

Categoria: Integração/Dados

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Validar comportamento da exclusão, integridade referencial e tratamento de dependências entre livros e capas.

5- Falta de autenticação ou autorização nos endpoints

Categoria: Segurança

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Executar testes de autenticação, autorização e acesso indevido para garantir que apenas usuários autorizados possam realizar operações críticas.

6- Vulnerabilidade a SQL Injection em campos de entrada

Categoria: Segurança

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Realizar testes de segurança utilizando payloads maliciosos e validar tratamento adequado das entradas da API.

7- Queda de desempenho com múltiplas requisições simultâneas

Categoria: Performance

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Executar testes de carga e concorrência para validar estabilidade e tempo de resposta sob uso simultâneo.

8- Falhas na atualização de livros gerando perda ou corrupção de dados

Categoria: Dados

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Realizar testes de atualização, validação da persistência dos dados e comparação do estado antes e depois das alterações.

9- Instabilidade ou indisponibilidade da API durante operações críticas

Categoria: Disponibilidade

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigação Proposta: Monitorar disponibilidade do ambiente, registrar indisponibilidades e prever retestes em caso de falhas externas.